

Travail pratique 3_1

Capteurs : mouvement, distance, température et humidité

Vue d'ensemble et consignes

Dans ce travail, on vous demande principalement d'effectuer des lectures périodiques et continues sur quatre types de capteur. Une fois votre programme démarré, les lectures devront se faire à intervalles réguliers, infiniment, jusqu'à ce que l'utilisateur interrompe le programme par un clic sur un bouton via votre interface graphique :



Ainsi, l'utilisateur pourra augmenter et diminuer la fréquence de lecture, qui sera d'une seconde au départ. Le bouton pour l'arrêt de la surveillance permettra d'arrêter le programme proprement, sans laisser de composants actifs. Les lectures de température, humidité et distance seront affichées dans la console Python avec une boucle infinie. Le détecteur de mouvement utilisera quant à lui l'approche par événements. De plus, deux autres composants viendront compléter les lectures numériques dans la console : une RGBLED et un avertisseur sonore. La couleur de la RGBLED sera rouge pour un objet à moins de 10 centimètres, jaune entre 10 et 30 centimètres et verte autrement. L'avertisseur sonore sera actif momentanément lorsqu'un mouvement est détecté, inactif autrement. Il servira aussi à fournir le signal de départ de votre programme, dès qu'un premier mouvement sera détecté.

Voici un exemple d'affichage dans la console :

Faites un mouvement pour démarrer le programme ...

Merci, c'est parti!

Seconde 1 : Température : 24 C	Humidité 36%	Distance 0.24m	La RGBLED est jaune.
Seconde 2 : Température : 24 C	Humidité 36%	Distance 0.35m	La RGBLED est verte.
Seconde 3 : Température : 24 C	Humidité 36%	Distance 0.35m	La RGBLED est verte.
Fréquence incrémentée par un clic sur + 0.1 seconde			
Seconde 4.1 : Température : 24 C	Humidité 36%	Distance 0.35m	La RGBLED est verte.
Seconde 5.2 : Température : 24 C	Humidité 36%	Distance 0.05m	La RGBLED est rouge.
Seconde 6.3 : Température : 24 C	Humidité 36%	Distance 0.05m	La RGBLED est rouge.

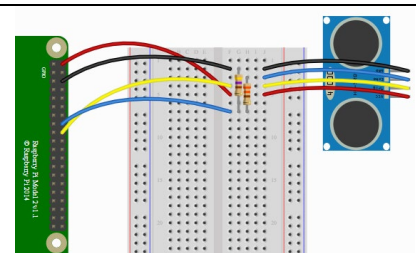
....

Voici les capteurs nécessaires :

Un capteur de distance :

- Alimentation de 5 volts
- Configuration :
 - Un diviseur de tension avec 3 résistances de 1k

Connection test [ici](#).

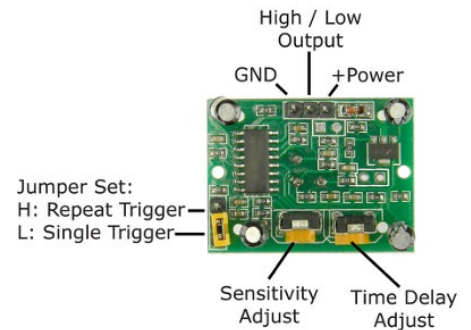
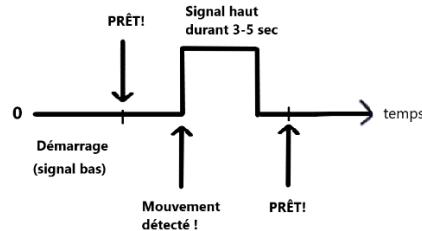


Un détecteur de mouvement :

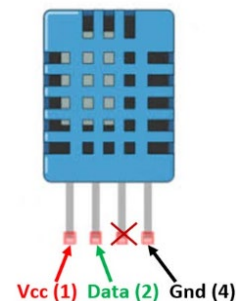
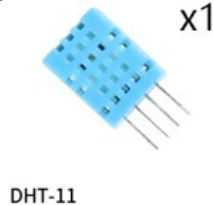
- Alimentation de 5 volts
- Configuration :
 - Single Trigger
 - Sensitivity et Time Delay minimale (anti-horaire)

Avec cette configuration, le détecteur a besoin de quelques secondes pour s'initialiser, période durant laquelle le signal reste bas. Au moment où il détecte un mouvement, il émet un signal HAUT pour 3-4 secondes avant de se bloquer à bas durant un autre court moment. Il est alors prêt à détecter de nouveau.

Connexion test [ici](#).



Un capteur de température et d'humidité : $V_{cc} = 5$ volts



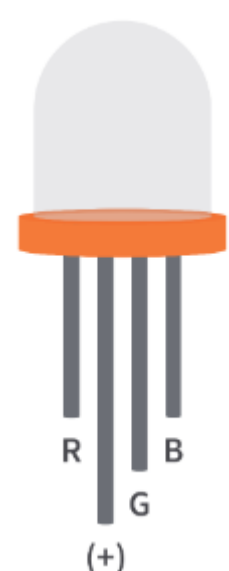
Vous devez d'abord effectuer quelques installations sur votre Raspberry Pi :

```
sudo pip3 install --upgrade adafruit-python-shell
wget https://raw.githubusercontent.com/adafruit/Raspberry-Pi-Installer-Scripts/master/raspi-blinka.py
sudo python3 raspi-blinka.py
pip3 install adafruit-circuitpython-dht
sudo apt-get install python3-libgpiod # Cette bibliothèque est possiblement déjà installée
```

Vous pouvez maintenant tester votre composant avec le circuit suivant :

<https://www.freva.com/dht11-temperature-and-humidity-sensor-on-raspberry-pi/>
<https://components101.com/sensors/dht11-temperature-sensor>

```
import time
import adafruit_dht
import psutil
# We first check if a libgpiod process is running. If yes, we kill it!
for proc in psutil.process_iter():
    if proc.name() == 'libgpiod_pulsein' or proc.name() == 'libgpiod_pulsei':
        proc.kill()
sensor = adafruit_dht.DHT11(20) # À vous de choisir la broche
while True:
    try:
        temp = sensor.temperature
        humidity = sensor.humidity
        print("Temperature: {}*C Humidity: {}% ".format(temp, humidity))
    except RuntimeError as error:
        print(error.args[0])
        continue
    except Exception as error:
        sensor.exit()
        raise error
    time.sleep(2.0)
```

Pour rappel, une RGBLED : • Alimentation de 3.3 volts • C'est un composant à anode commune : ○ Les trois broches pour les couleurs ont chacun leur branchement GPIO (n'oubliez pas les résistances) ○ L'anode est branchée sur le 3.3 volts • Configuration : ○ Le paramètre <i>active_high</i> doit être à false Connection test ici.		
--	---	---

Voici la pondération pour chacun des éléments de votre circuit:

○ Boucle de programme principale	15
○ Capteur de distance	15
▪ RGBLED associée	
○ Capteur de température et humidité	20
○ Détecteur de mouvement	20
▪ Buzzer associé	
○ Interface graphique	20
▪ Incrément de l'intervalle de lecture	
▪ Décrément de l'intervalle de lecture	
▪ Arrêt du programme	
○ Schéma Fritzing	10
○ Total	100

Remise :

- en équipe de deux maximum
- circuit matériel : au début de la classe suivant la distribution du TP
- Programme Python et circuit Fritzing sur LÉA avant minuit jeudi le 19 octobre